

Estrategia Metodológica para la Formulación del Problema: Metodología MGA, Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos

Prof. D. Sierra-Porta

Universidad Tecnológica de Bolívar

Escuela de Transformación Digital — Programa de Ciencia de Datos

Asignatura: Proyecto de Grado I

El presente documento establece una estrategia metodológica avanzada para optimizar la delimitación, estructuración y argumentación del problema de investigación en proyectos de ciencia de datos, integrando los fundamentos de la Metodología General Ajustada (MGA) junto con las herramientas analíticas del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos.

1. Fundamentos y Significado de la Metodología General Ajustada (MGA)

1.1 Definición y contexto institucional

La Metodología General Ajustada (MGA) es el estándar metodológico y conceptual estipulado para la formulación, estructuración, evaluación y priorización de proyectos de inversión, desarrollo e investigación. Aunque su adopción institucional más conocida se encuentra en el ámbito de la gestión de proyectos públicos y de impacto socioeconómico (como el Banco de Proyectos de inversión nacional), sus principios rectores son de incalculable valor para la investigación aplicada en ciencia de datos e ingeniería.

En esencia, la MGA provee un lenguaje estructurado y lógico para evitar que los proyectos nazcan de percepciones subjetivas, suposiciones infundadas o soluciones tecnológicas sobredimensionadas que no resuelven una necesidad real. Para un científico de datos, adoptar la lógica MGA significa garantizar que el desarrollo de un algoritmo, un modelo predictivo o una arquitectura analítica responda de manera unívoca a la mitigación de un problema central claramente diagnosticado y cuantificado.

1.2 El ciclo lógico de la MGA aplicado a la Ciencia de Datos

La metodología opera bajo un enfoque de marco lógico que descompone la formulación en fases interdependientes:

- **Diagnóstico de la situación actual:** Identificación precisa de la población afectada, los vacíos operativos o las ineficiencias sistémicas.
- **Identificación del problema central:** Aislamiento de la causa raíz que genera el desvío o la condición insatisfactoria.
- **Planteamiento de medios y fines (Objetivos):** Transformación de las causas en soluciones y de los efectos en impactos esperados.
- **Análisis de alternativas y viabilidad técnica:** Evaluación de las técnicas analíticas, fuentes de datos y recursos computacionales disponibles para ejecutar la solución dentro del horizonte de tiempo de un semestre.

2. Construcción del Árbol de Problemas en el Contexto Analítico

2.1 Propósito y estructura lógica del árbol

El Árbol de Problemas es una herramienta de jerarquización analítica que permite descomponer una situación problemática compleja en sus elementos constitutivos mediante una estructura de causa-efecto. Su construcción evita que el investigador confunda los síntomas superficiales de un fenómeno con sus causas estructurales profundas.

En un proyecto de ciencia de datos, el árbol se organiza en tres niveles fundamentales:

- **Las Ramas (Efectos):** Consecuencias negativas, visibles y medibles que se derivan de la existencia del problema central sobre el sistema, la organización o la sociedad (p. ej., incremento de la accidentalidad vial, sobre costos logísticos, ineficiencia operativa, sesgos en la toma de decisiones).
- **El Tronco (Problema Central):** La condición negativa única, precisa y delimitada que el proyecto se propone resolver. En ciencia de datos, este problema suele estar asociado a la ausencia de capacidad predictiva, la opacidad en los procesos de decisión, la falta de integración de fuentes de datos heterogéneas o la obsolescencia de los modelos vigentes.
- **Las Raíces (Causas):** Los factores generadores, determinantes y profundos que originan el problema central. En nuestra disciplina, las raíces suelen dividirse en causas técnicas (falta de datos históricos limpios, ausencia de variables meteorológicas en tiempo real, latencia en los pipelines) y causas operativas o institucionales.

Ejemplo aplicado en Ciencia de Datos (Movilidad Urbana):

- **Efectos (Ramas):** Incremento en los tiempos promedio de desplazamiento urbano, saturación de los corredores viales críticos y mayores emisiones contaminantes por congestión vehicular.
- **Problema Central (Tronco):** *Alta imprecisión en la estimación a corto plazo de los flujos vehiculares en los corredores viales principales de Cartagena de Indias.*
- **Causas (Raíces):** Ausencia de modelos predictivos no lineales locales, falta de integración de variables climáticas de alta frecuencia en los registros históricos y latencia en el procesamiento de datos de sensores de tráfico.

2.2 Reglas técnicas para la redacción del problema central

Para evitar fallas metodológicas graves, el problema central formulado en el tronco del árbol debe cumplir con los siguientes criterios:

- No debe redactarse como la ausencia de una solución (evitar frases como "Falta un modelo de Machine Learning"). Debe redactarse como una situación insatisfactoria existente (p. ej., "Ineficacia en la predicción del tráfico").
- Debe ser un problema único y central; si se agrupan múltiples problemas inconexos, el árbol perderá coherencia analítica.
- Debe ser susceptible de ser abordado mediante las técnicas y el tiempo disponible en el marco de la investigación.

3. Construcción del Árbol de Objetivos (Medios y Fines)

3.1 La inversión lógica del Árbol de Problemas

Una vez validado y cerrado el Árbol de Problemas, este se transforma de manera directa en el Árbol de Objetivos (también denominado Árbol de Medios y Fines). Esta transformación metodológica garantiza una consistencia absoluta y transparente entre la justificación del problema y la estructura de los objetivos del proyecto de grado.

El proceso de conversión opera bajo una regla de inversión gramatical y lógica:

- **El Problema Central (Tronco negativo)** se convierte en el **Objetivo General (Propósito central positivo)**, expresado mediante un verbo en infinitivo que denota logro (p. ej., "Desarrollar y validar un modelo predictivo...").
- **Las Causas (Raíces negativas)** se transforman en los **Medios (Acciones operativas y componentes del pipeline)** que darán origen a los objetivos específicos del proyecto.
- **Los Efectos (Ramas negativas)** se transforman en los **Fines (Impactos y beneficios esperados)** que se alcanzarán una vez implementada la solución analítica.

4. Alineación Estratégica entre el Árbol de Objetivos y los Objetivos Específicos

4.1 De los medios del árbol a los hitos del pipeline analítico

La gran ventaja de utilizar la metodología MGA y los árboles de problemas y objetivos en Ciencia de Datos radica en que los medios identificados en el árbol proveen de manera natural y sin ambigüedades los objetivos específicos del proyecto de grado. Cada grupo de medios asociados a las causas técnicas del problema se traduce directamente en una fase operativa del ciclo de vida analítico:

Componente del Árbol (Raíz / Causa)	Transformación en el Árbol de Objetivos (Medio)	Traducción en Objetivo Específico del Proyecto
Falta de integración y limpieza de fuentes de datos heterogéneas.	Integración y estandarización robusta de fuentes de datos primarias y secundarias.	Objetivo 1: Recolectar, depurar e integrar las series temporales de tráfico y variables meteorológicas en un repositorio unificado.

Componente del Árbol (Raíz / Causa)	Transformación en el Árbol de Objetivos (Medio)	Traducción en Objetivo Específico del Proyecto
Ausencia de caracterización estadística de patrones espaciotemporales.	Caracterización detallada de patrones y correlaciones espaciotemporales del fenómeno.	Objetivo 2: Analizar las correlaciones espaciotemporales entre las variables climáticas y las variaciones anómalas en los flujos vehiculares.
Inexistencia de modelos predictivos no lineales locales optimizados.	Diseño y calibración de algoritmos predictivos no lineales de alto rendimiento.	Objetivo 3: Entrenar y optimizar modelos predictivos basados en LightGBM para el pronóstico a corto plazo del tráfico urbano.
Falta de evaluación comparativa frente a líneas base estándar.	Evaluación rigurosa del desempeño frente a líneas base e indicadores de error.	Objetivo 4: Validar el rendimiento del modelo propuesto mediante validación cruzada y comparación estadística contra modelos autorregresivos base.

5. Conclusión Metodológica para el Estudiante

La aplicación rigurosa de la Metodología General Ajustada y la construcción previa de los árboles de problemas y objetivos blindan al estudiante de Ciencia de Datos frente a los errores más comunes en la formulación de proyectos: la desconexión entre la justificación y los objetivos, el diseño de soluciones sobredimensionadas sin sustento en causas reales, y la falta de entregables verificables. Un proyecto que nace de un diagnóstico MGA estructurado es, por definición, defendible, auditable y viable en el tiempo asignado.